DERS 2

Varlık–İlişki Modeli

Varlıklar, nitelikler, ilişki türleri, anahtarlar ve zayıf varlıklar

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet BAKIR

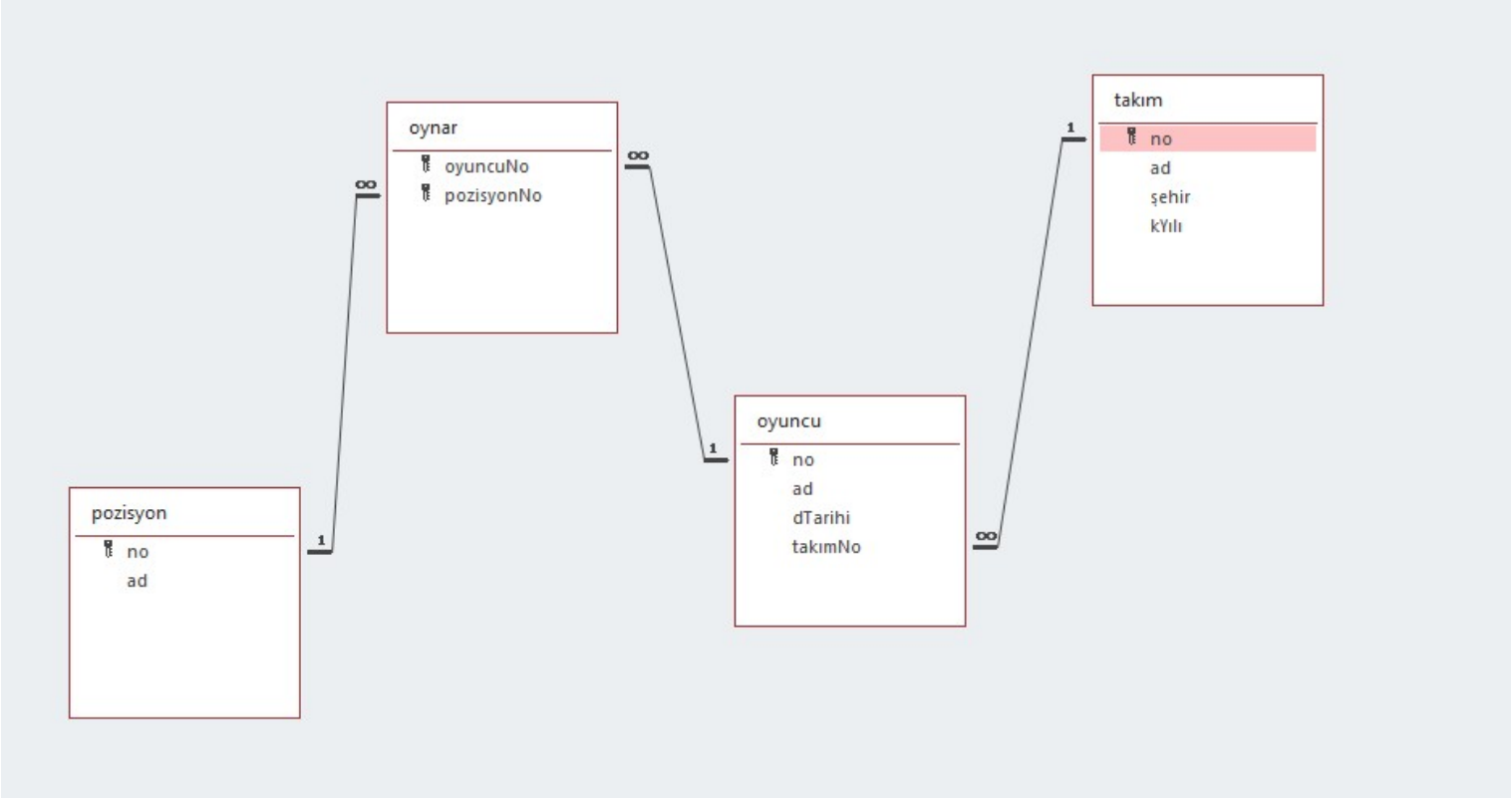
Bu haftanın öğrenme çıktıları

- Varlık, varlık kümesi, nitelik ve ilişki kavramlarını ayırt eder.
- Basit, birleşik, çok değerli ve türetilmiş nitelikleri sınıflandırır.
- Birden bire, birden çoğa ve çoktan çoğa ilişkileri iş kurallarından çıkarır.
- Katılım ve var olma bağımlılığını yorumlar.
- Güçlü ve zayıf varlıkları anahtarlarıyla birlikte modeller.

Hafta sonu yeterliği

Öğrenci, kısa bir gereksinim metninden tutarlı bir ER diyagramı oluşturabilmelidir.

Açılış sorusu: Bu şema ne anlatıyor?



Önce varlıkları, sonra ilişkileri ve çoklukları bulun.

Kavramsal modelden veritabanına

Aşama	Temel soru	Çıktı
Gereksinim analizi	Sistem neyi izlemeli?	İş kuralları ve kullanıcı ihtiyaçları
Kavramsal tasarım	Hangi varlıklar ve ilişkiler var?	ER diyagramı
Mantıksal tasarım	Model tablolara nasıl dönüşür?	İlişkisel şema
Fiziksel tasarım	Veri nasıl saklanıp erişilecek?	İndeks ve depolama kararları

> **Bu haftanın yeri**
>
> ER modeli kavramsal tasarım aşamasında kullanılır ve seçilen VTYS'den büyük ölçüde bağımsızdır.

01

Varlıklar ve nitelikler

Modelin temel yapı taşlarını gerçek dünya örnekleriyle tanımlayacağız.

Varlık ve varlık kümesi

Varlık

- Diğer nesnelerden ayırt edilebilen tekil nesne
- Ayşe Demir adlı belirli bir öğrenci
- BM201 kodlu belirli bir ders

ÖĞRENCİ

Varlık kümesi

- Aynı türdeki varlıkların bütünü
- ÖĞRENCİLER
- DERSLER

DERS

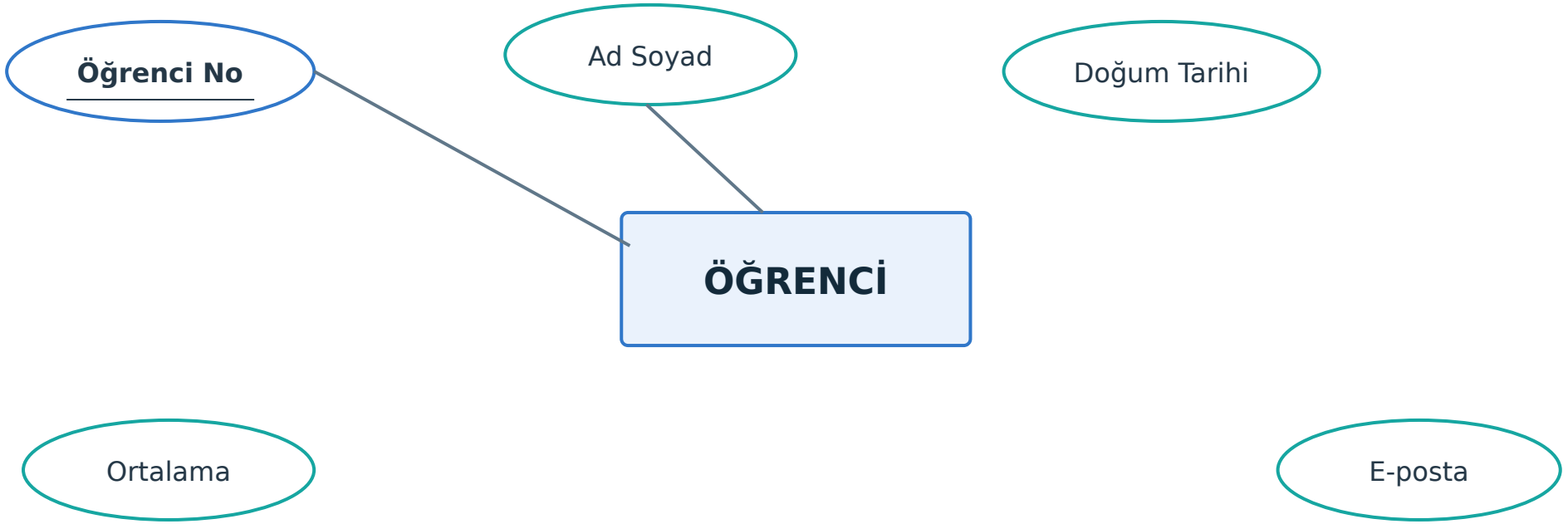
Varlık, nitelik ve ilişki ayrımı

Kavram	Sorusu	Üniversite örneği
Varlık	Neyi izliyoruz?	Öğrenci, ders, bölüm
Nitelik	Varlık hakkında ne biliyoruz?	Öğrenci no, ad soyad, kredi
İlişki	Varlıklar nasıl bağlantılı?	Öğrenci dersi alır

Karar ölçütü

Kendi nitelikleri ve ilişkileri olan bir kavram, çoğu zaman ayrı bir varlık olarak modellenir.

Nitelikler



Nitelikler, varlığı tanımlayan ve ayırt etmeye yardımcı olan özelliklerdir.

Basit ve birleşik nitelikler

Basit nitelik

- Uygulama açısından daha küçük parçalara ayrılmaz
- Örnek: öğrenci_no
- Örnek: cinsiyet_kodu

Birleşik nitelik

- Anlamlı alt bileşenlere ayrılabilir
- Ad Soyad: ad, ikinci ad, soyad
- Adres: il, ilçe, mahalle, açık adres

> **Tasarım kararı**
>
> Bir niteliği yalnızca sorgulama ve doğrulama gereksinimi varsa bileşenlerine ayırın.

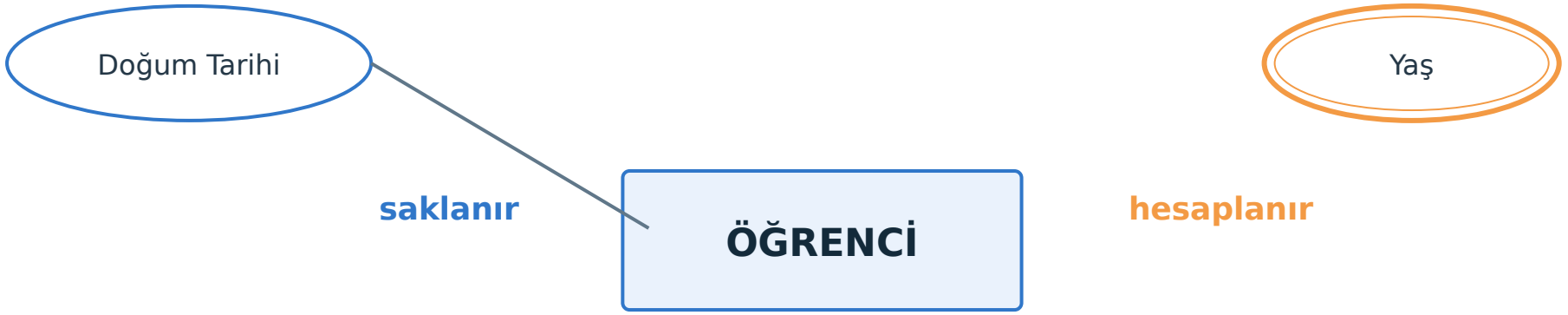
Tek değerli ve çok değerli nitelikler

Tür	Örnek	Modelleme notu
Tek değerli	Öğrencinin doğum tarihi	Bir varlık için tek değer bulunur
Çok değerli	Öğrencinin telefon numaraları	Bir varlık için birden çok değer bulunabilir
Çok değerli	Çalışanın sertifikaları	Sayı zamanla değişebilir



Çift oval: çok değerli nitelik

Türetilmiş nitelikler



Türetilmiş nitelik	Kaynak
Yaş	Doğum tarihi ve güncel tarih
Bakiye	Hesap hareketleri
Çalışan sayısı	Bölümdeki çalışan kayıtları

Değer alanı ve NULL

Nitelik	Değer alanı örneği	Geçersiz örnek
sinif	1, 2, 3, 4	7
harf_notu	AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD, FF	95
dogum_tarihi	Geçerli tarih değerleri	2026-15-45

NULL; sıfır veya boş metin değildir. Bilinmeyen, girilmemiş ya da uygulanamayan değeri ifade edebilir.

Anahtar nitelikler

Anahtar türü	Tanım	Örnek
Aday anahtar	Varlığı minimal biçimde benzersiz tanımlar	ogrenci_no, tc_kimlik_no
Birincil anahtar	Aday anahtarlardan seçilen temel anahtar	ogrenci_no
Bileşik anahtar	Birden fazla nitelikten oluşur	universite_kodu + ogrenci_no
Kısmi anahtar	Aynı sahip varlığa bağlı zayıf varlıkları ayırır	siparis_no içindeki satir_no

> **Seçim ölçütü**
>
> İyi bir birincil anahtar benzersiz, kararlı ve gereksiz bileşenlerden arınmış olmalıdır.

Bileşik anahtar örneği



Türkiye genelindeki bir modelde aynı öğrenci numarası farklı üniversitelerde kullanılabilir.

Bileşik anahtar

Üniversite Kodu ve Öğrenci No birlikte öğrenciyi benzersiz tanımlar.

02

İlişkiler ve kısıtlar

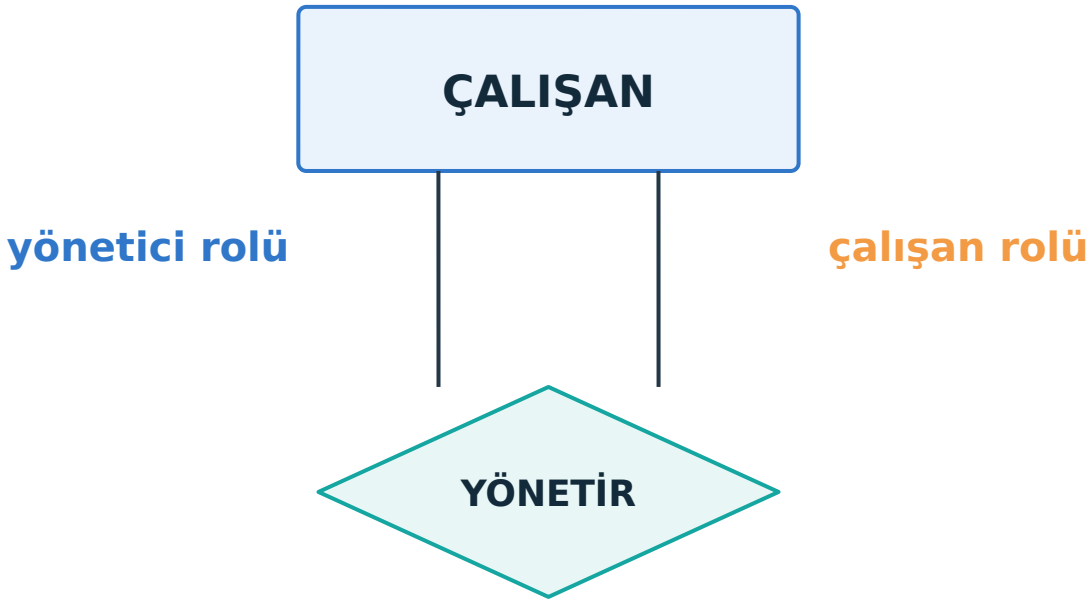
Varlıklar arasındaki bağlantıların anlamını, çokluğunu ve katılımını modelleyeceğiz.

İlişki ve ilişki kümesi



Kavram	Örnek
İlişki	Ayşe, BM201 dersini alır
İlişki kümesi	Tüm öğrenci–ders kayıtları

Rol adları ve öz ilişki



Rol adları

Aynı varlık kümesi ilişkiye birden fazla kez katılıyorsa roller bağlantıların anlamını açıklar.

İlişkinin derecesi

Derece	Katılan varlık kümesi sayısı	Örnek
İkili	2	ÖĞRENCİ dersi ALIR
Üçlü	3	TEDARİKÇİ bir PARÇAYI bir PROJEYE sağlar
n-ary	3'ten fazla	Nadir; iş kuralı dikkatle incelenir

Önemli ayrım

Üçlü ilişkiyi üç ayrı ikili ilişkiye bölmek, ilişkinin birlikte taşıdığı anlamı kaybettirebilir.

Kardinalite türleri

Tür	Sol varlık için	Sağ varlık için	Örnek
1:1	En çok bir	En çok bir	Personel–park yeri
1:N	Birçok	En çok bir sahip	Bölüm–öğrenci
N:1	En çok bir hedef	Birçok	Öğrenci–bölüm
N:M	Birçok	Birçok	Öğrenci–ders

Yön önemlidir

1:N ile N:1 aynı bağlantıyı ters yönlerden ifade eder.

Birden bire ilişki



- Bir personele en çok bir park yeri tahsis edilir.
- Bir park yeri en çok bir personele tahsis edilir.
- Her iki tarafta katılım zorunlu veya isteğe bağlı olabilir.

Birden çoğa ilişki



- Bir bölümde birçok öğrenci bulunabilir.
- Bir öğrenci en çok bir bölüme bağlıdır.
- İş kuralı izin veriyorsa bir bölümün henüz öğrencisi olmayabilir.

Çoktan çoğa ilişki



- Bir öğrenci birçok ders alabilir.
- Bir ders birçok öğrenci tarafından alınabilir.
- Not ve kayıt tarihi gibi bilgiler ilişkinin niteliğidir.

Minimum ve maksimum katılım

Gösterim	Anlam	Örnek
(0,1)	Katılım isteğe bağlı, en çok bir	Personelin park yeri olmayabilir
(1,1)	Katılım zorunlu, tam bir	Her öğrenci tam bir bölüme bağlıdır
(0,N)	Katılım isteğe bağlı, birçok	Bölümün henüz öğrencisi olmayabilir
(1,N)	Katılım zorunlu, birçok	Her proje en az bir çalışan içerir

İki ayrı soru

Minimum değer katılım zorunluluğunu, maksimum değer ilişki çokluğunu açıklar.

Tam ve kısmi katılım

Tam katılım

- Her varlık ilişkiye katılmak zorundadır
- Çift çizgiyle gösterilebilir
- Her öğrenci bir bölüme bağlıdır

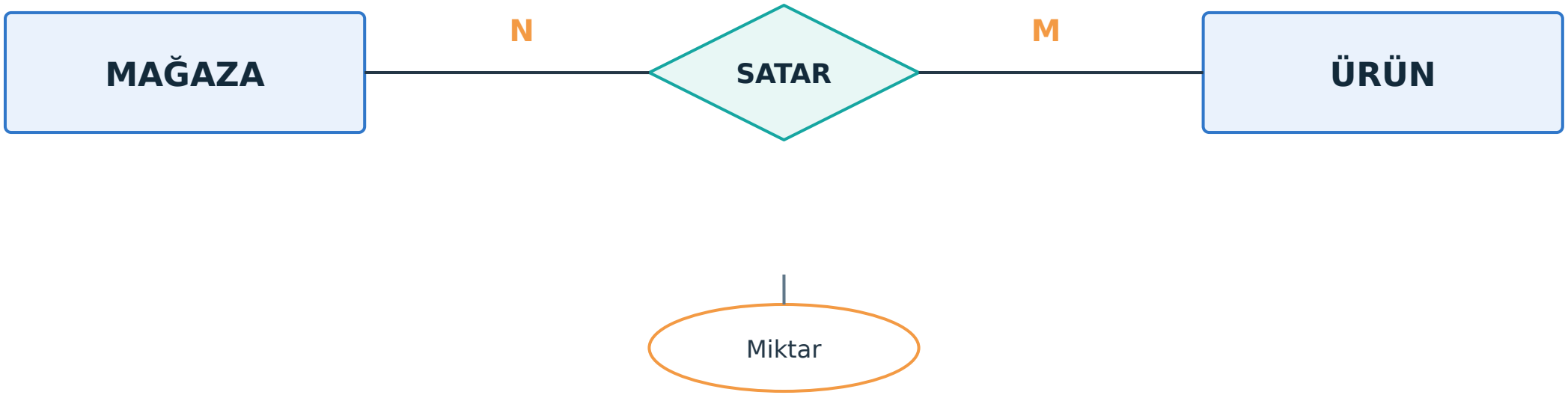
Kısmi katılım

- Bazı varlıklar ilişkiye katılmayabilir
- Tek çizgiyle gösterilir
- Bazı öğretim üyeleri bölüm başkanı değildir

Kardinaliteden farklıdır

1:N ifadesi maksimumu anlatır. Katılım kısıtı, minimumun sıfır mı bir mi olduğunu belirtir.

İlişkinin nitelikleri



Miktar, mağazaya veya ürüne tek başına ait değildir; belirli satış bağlantısına aittir.

Kardinalite iş kuralına bağlıdır

Senaryo	DEPO–MALZEME kardinalitesi
Aynı malzeme birçok depoda tutulabilir	N:M
Her malzeme türü yalnızca tek depoda tutulur	1:N
Her depoda tek özel malzeme bulunur	1:1

Sonuç

Kardinalite ezberlenmez. Kurumun güncel iş kuralları incelenerek belirlenir.

03

Var olma bağımlılığı ve zayıf varlıklar

Bazı varlıklar, başka bir varlık olmadan tanımlanamaz veya var olamaz.

Var olma bağımlılığı



- Sipariş satırı bir siparişe bağlı olmadan anlamlı değildir.
- Sipariş silinirse bağlı satırların geleceği ayrıca belirlenmelidir.
- SİPARİŞ sahip varlık, SİPARİŞ SATIRI bağımlı varlıktır.

Güçlü ve zayıf varlık

Güçlü varlık

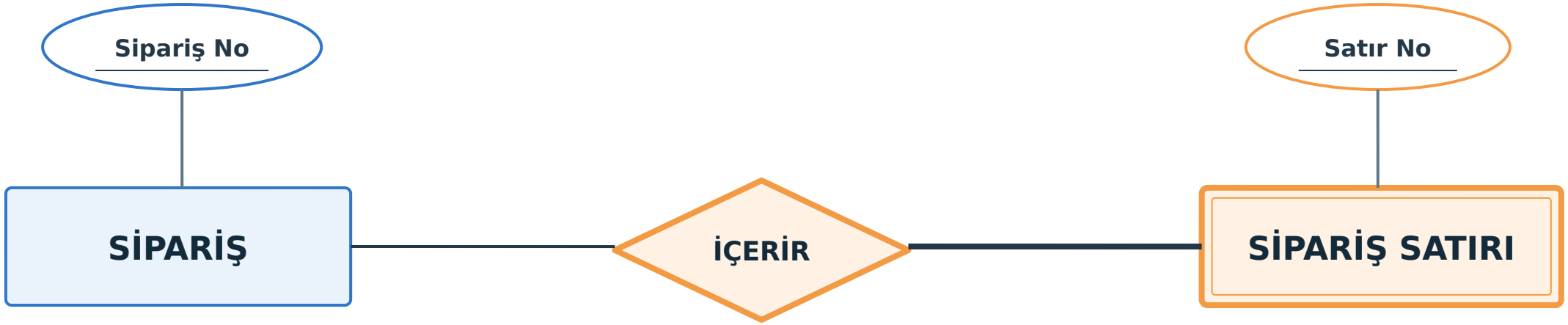
- Kendi nitelikleriyle benzersiz tanımlanır
- Bağımsız bir anahtarı vardır
- Örnek: SİPARİŞ(siparis_no)

Zayıf varlık

- Kendi nitelikleri tek başına yeterli değildir
- Sahip varlığın anahtarı ve kısmi anahtar birlikte kullanılır
- Örnek: SİPARİŞ SATIRI(satir_no)



Kısmi anahtar ve tanımlayıcı ilişki



Benzersiz tanımlayıcı: Sipariş No + Satır No

Kısmi anahtar

Satır No yalnızca aynı sipariş içindeki satırları birbirinden ayırır.

Zayıf varlık mı, bağımsız varlık mı?

Örnek	Bağımsız anahtar	Değerlendirme
Sipariş satırı	Yok; sipariş_no + satır_no gerekir	Zayıf varlık
Banka hesabı	hesap_no vardır	Bağımsız güçlü varlık
Telefon	IMEI veya hat numarası senaryoya göre vardır	Gereksinime göre ayrı varlık olabilir
Öğrenci	Kurum içi öğrenci_no vardır	Kapsama göre güçlü veya bileşik anahtarlı

Karar ölçütü

Kavramın bağımsız kimliği, yaşam döngüsü ve nitelikleri varsa ayrı bir varlık modeli daha uygundur.

04

Modelleme kararları

Aynı gerçek dünya farklı ayrıntı düzeylerinde modellenebilir.

Telefon: nitelik mi, varlık mı?

Nitelik olarak telefon

- Sadece numara saklanır
- Kişiden bağımsız yaşam döngüsü yoktur
- Basit bir iletişim bilgisi yeterlidir

Varlık olarak telefon

- Tür, operatör ve doğrulama durumu gibi nitelikleri vardır
- Birden çok kişiyle paylaşılabilir
- Telefonun ayrı işlemleri ve geçmişi izlenir

Modelleme ilkesi

Gereksinim ayrıntısı arttıkça bir nitelik ayrı varlığa dönüşebilir.

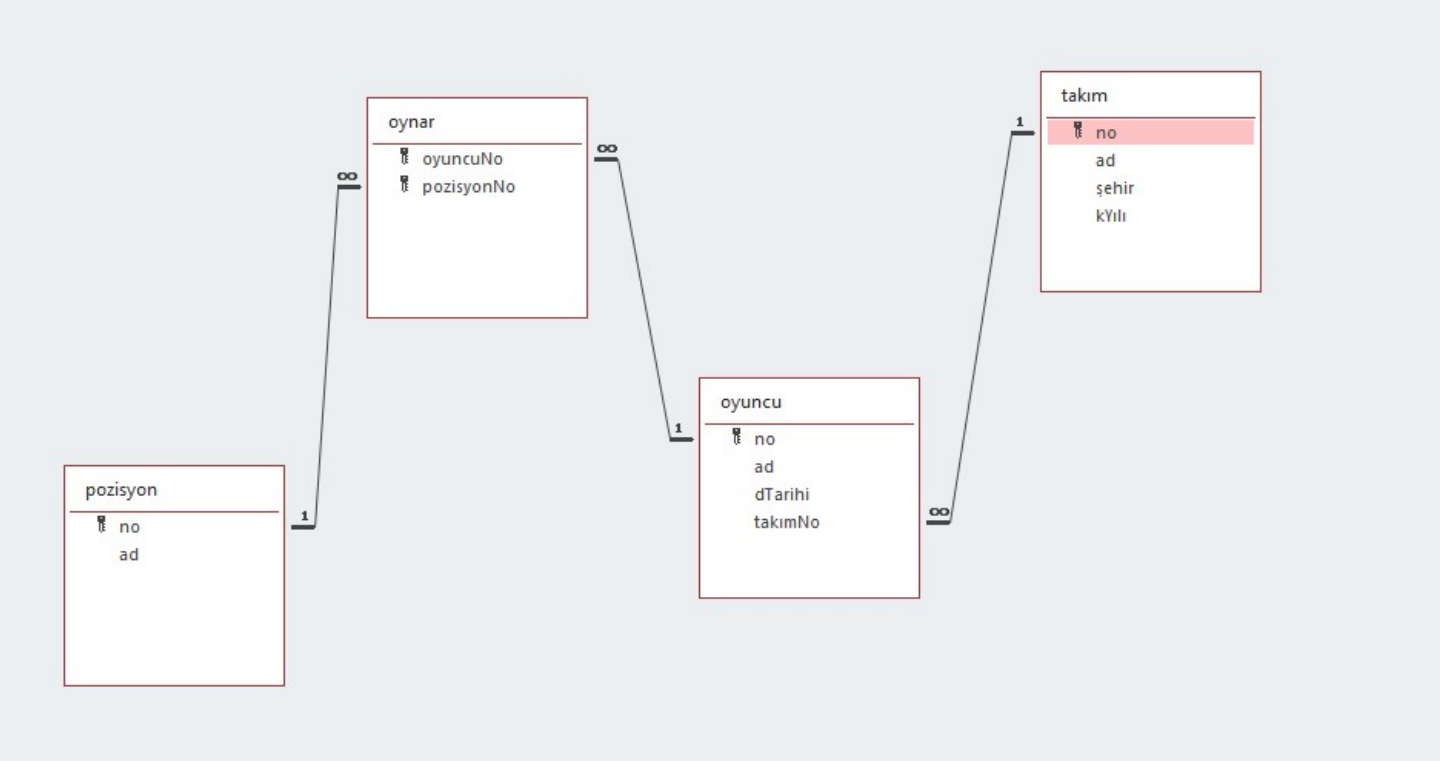
Banka hesabı: ilişki mi, varlık mı?

Yaklaşım	Avantaj	Sınırlılık
Şube ile müşteri arasında ilişki	Basit model	Hesap no, bakiye, para birimi ve işlemleri taşımakta zorlanır
BANKA HESABI ayrı varlık	Hesabın kendi kimliği ve yaşam döngüsü modellenir	Daha fazla varlık ve ilişki gerekir

Uygun seçim

Banka hesabının hesap numarası, bakiyesi ve hareketleri bulunduğu için ayrı varlık olarak modellenmesi daha doğaldır.

Access görünümü ile ER diyagramı arasındaki fark



ER modeli	Access görünümü
Kavramsal varlıkları ve iş kurallarını gösterir	Tabloları, alanları ve anahtar bağlantılarını gösterir
N:M ilişki doğrudan gösterilebilir	N:M ilişki ara tabloyla kurulur
VTYS'den bağımsızdır	İlişkisel ve ürüne özgü görünüm sunar

Bu görüntü kavramsal ER diyagramından çok ilişkisel şema görünümüdür.

Takım–oyuncu–pozisyon modelinin yorumu

Bağlantı	Kardinalite	İlişkisel uygulama
TAKIM ile OYUNCU	1:N	oyuncu.takimNo yabancı anahtar
OYUNCU ile POZİSYON	N:M	OYNAR ara tablosu
OYNAR anahtarı	Bileşik	oyuncuNo + pozisyonNo



Yaygın ER modelleme hataları

Hata	Neden sorun?	Düzeltme
Tablo tasarımına çok erken başlamak	İş kuralları gözden kaçar	Önce kavramsal modeli kurmak
Niteliği varlık gibi kullanmak	Gereksiz karmaşıklık oluşur	Kimlik ve yaşam döngüsünü sorgulamak
Kardinaliteyi varsaymak	Gerçek kurum kuralı yanlış temsil edilir	Her iki yönden maksimumu sormak
Minimum katılımı göstermemek	Zorunluluk bilgisi kaybolur	0 veya 1 minimumunu belirtmek
İlişki niteliğini yanlış varlığa koymak	Anlam ve bağımlılık bozulur	Niteliğin hangi bağlantıya ait olduğunu kontrol etmek

Kontrol sorusu

Her bağlantıyı iki yönden okuyun ve bir örnek kayıtla sınayın.

05

Sınıf uygulamaları

Gereksinim metninden ER diyagramına geçişi birlikte uygulayacağız.

Uygulama 1: kütüphane sistemi

- Kütüphane üyeleri kitapların fiziksel kopyalarını ödünç alır.
- Bir kitabın birden fazla kopyası bulunabilir.
- Her kopya benzersiz bir barkodla izlenir.
- Ödünç kaydı alış tarihi, son teslim tarihi ve iade tarihini içerir.
- Gecikme süresi iade ve son teslim tarihlerinden hesaplanır.

En az dört varlık, ilişkiler, kardinaliteler ve iki türetilmiş nitelik belirleyin.

Çalışma süresi: 10 dakika

Uygulama 1: örnek çözüm

Varlık	Anahtar	Önemli nitelikler
ÜYE	uye_no	ad_soyad, eposta, üyelik_süresi*
KİTAP	isbn	kitap_adi, yazar
KOPYA	barkod	durum, isbn
ÖDÜNÇ	odunc_no	alis_tarihi, son_teslim, iade_tarihi, gecikme_gunu*

İlişki	Kardinalite
KİTAP–KOPYA	1:N
ÜYE–ÖDÜNÇ	1:N
KOPYA–ÖDÜNÇ	1:N (zaman içinde)

Uygulama 2: üniversite senaryosu

İş kuralı	Modelleme ipucu
Üniversite birçok bölüm içerir	ÜNİVERSİTE–BÖLÜM 1:N
Her öğretim üyesi bir bölümde çalışır	BÖLÜM–ÖĞRETİM ÜYESİ 1:N, tam katılım
Her bölümün bir başkanı vardır	BAŞKANLIK 1:1; bölüm tarafı tam katılım
Bir öğretim üyesi birçok ders açabilir	ÖĞRETİM ÜYESİ–DERS 1:N
Öğrenci birçok ders seçebilir	ÖĞRENCİ–DERS N:M; not ilişki niteliği

Dönem kavramını nitelik mi, varlık mı olarak modelleyeceğinizi gerekçelendirin.

06

Ana vaka: üniversite ders kayıt sistemi

Gereksinim metninden doğrulanmış ER diyagramına adım adım ilerleyeceğiz.

ANA VAKA

Vaka metni

Üniversitede öğrenciler bölümlere bağlıdır. Bölümler ders açar. Her ders farklı dönemlerde birden çok şube olarak açılabilir. Her şubeyi bir öğretim elemanı yürütür. Öğrenciler şubelere kayıt olur. Kayıt tarihi ve not, öğrenci ile şube arasındaki bağlantıya aittir. Her öğrencinin birden çok telefonu olabilir.

Analiz sorusu	İpucu
Hangi nesneleri bağımsız izliyoruz?	Varlık adayları
Hangi ifadeler özellik bildiriyor?	Nitelik adayları
Hangi fiiller bağlantı kuruyor?	İlişki adayları
Zorunluluk ve çokluk nerede?	Minimum ve maksimum katılım

ANA VAKA

İsimlerden varlık adaylarına

Aday kavram	Karar	Gerekçe
Öğrenci	Varlık	Kimliği, nitelikleri ve ilişkileri var
Bölüm	Varlık	Ders ve öğrenci bağlantıları var
Ders	Varlık	Şubelerden bağımsız akademik tanımı var
Şube	Bağımlı varlık	Ders bağlamında açılır ve kendi bilgilerini taşır
Kayıt tarihi	İlişki niteliği	Belirli öğrenci ve şube bağlantısını niteler
Telefon	Çok değerli nitelik	İlk kapsamda yalnız numara saklanıyor

Karar testi

Kavramın bağımsız kimliği, nitelikleri veya başka ilişkileri var mı?

Anahtar ve nitelik sözlüğü

Varlık	Anahtar	Seçili nitelikler
BÖLÜM	bolum_kodu	ad, ofis
ÖĞRENCİ	ogrenci_no	ad, soyad, eposta, doğum_tarihi
ÖĞRETİM ELEMANI	personel_no	ad, unvan
DERS	ders_kodu	ad, kredi
ŞUBE	ders_kodu + şube_no + dönem + yıl	kontenjan, sınıf, saat

Doğrulama

Anahtar kararlı mı, gerçekten benzersiz mi ve gereksiz bileşen içeriyor mu?

ANA VAKA

Fiillerden ilişkilere

Gereksinim ifadesi	İlişki	İlk kardinalite
Öğrenciler bölümlere bağlıdır	BÖLÜM barındırır ÖĞRENCİ	1:N
Bölümler ders açar	BÖLÜM sunar DERS	1:N
Ders farklı şubelerde açılır	DERS içerir ŞUBE	1:N
Öğretim elemanı şubeyi yürütür	ÖĞRETİM ELEMANI yürütür ŞUBE	1:N
Öğrenci şubeye kayıt olur	ÖĞRENCİ kayıt olur ŞUBE	N:M

Her ilişki iki yönden okunarak sınanmalıdır.

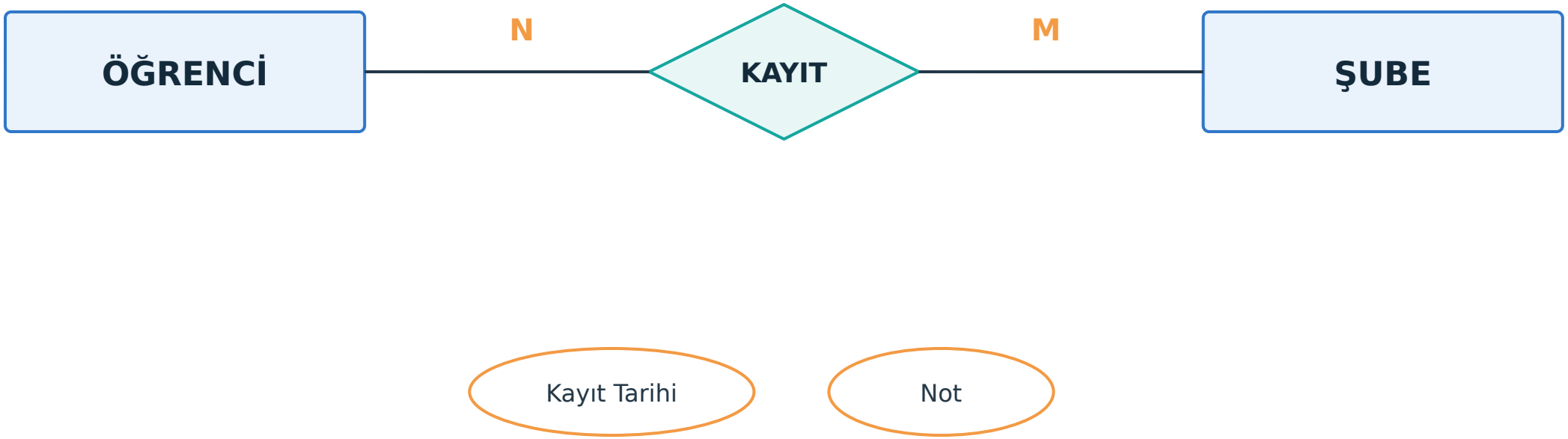
ANA VAKA

Kardinaliteyi sorularla belirleme

İlişki	Sol tarafa sorulan soru	Sağ tarafa sorulan soru	Sonuç
BÖLÜM–ÖĞRENCİ	Bir bölümde kaç öğrenci?	Bir öğrenci kaç bölüme bağlı?	1:N
DERS–ŞUBE	Bir ders kaç kez açılabilir?	Bir şube kaç derse aittir?	1:N
ÖĞRENCİ–ŞUBE	Bir öğrenci kaç şubeye kayıt olabilir?	Bir şubede kaç öğrenci olabilir?	N:M

- Maksimum çokluğu kurumun iş kuralı belirler.
- Minimum katılım zorunluluğu ayrıca sorulur.

İlişki nitelikleri



Not ve kayıt tarihi, tek başına öğrenciye veya şubeye ait değildir.

ANA VAKA

ŞUBE neden bağımlı bir varlıktır?

Soru	Yanıt
Şube No 1 tek başına benzersiz mi?	Hayır, farklı derslerde ve dönemlerde tekrarlanabilir
Şube hangi varlık olmadan tanımlanamaz?	DERS
Kısmi tanımlayıcılar nelerdir?	şube_no, dönem ve yıl
Tam tanımlayıcı nedir?	ders_kodu + şube_no + dönem + yıl

Modelleme sonucu

DERS sahip varlıktır. ŞUBE, DERS ile tanımlayıcı ilişkiye tam katılır.

ANA VAKA

Tam modelin okunması

Bağlantı	Kardinalite	Katılım örneği
BÖLÜM–ÖĞRENCİ	1:N	ÖĞRENCİ tarafı (1,1)
BÖLÜM–DERS	1:N	DERS tarafı (1,1)
DERS–ŞUBE	1:N	ŞUBE tarafı tam ve bağımlı
ÖĞRETİM ELEMANI–ŞUBE	1:N	ŞUBE için iş kuralına göre zorunlu
ÖĞRENCİ–ŞUBE	N:M	Kayıt tarihi ve not ilişki niteliği

Okuma kuralı

Diyagramdaki her çizgi en az bir açık iş kuralı cümlesine dönüşmelidir.

ANA VAKA

Örnek kayıtlarla model doğrulama

Test	Beklenen sonuç
Ayşe aynı dersi 2026 Güz ve 2027 Bahar dönemlerinde alır	İki farklı KAYIT örneği oluşur
BM201 dersi iki şube açar	Aynı DERS altında iki ŞUBE bulunur
Bir şubeye henüz öğrenci kaydolmaz	İş kuralı izin veriyorsa ŞUBE yine var olabilir
Bir öğrenci iki telefon kullanır	İki telefon değeri aynı ÖĞRENCİ'ye bağlanır
Not henüz açıklanmadı	KAYIT.not NULL olabilir, anlamı belgelenir

ANA VAKA

Hata kliniği

Öneri	Hata	Düzeltme
Notu ÖĞRENCİ'ye eklemek	Not hangi ders/şubeye ait belirsiz	KAYIT ilişkisine bağlamak
Şube No'yu tek anahtar yapmak	Farklı ders ve dönemlerde tekrar eder	Sahip anahtarı ve dönemle birleştirmek
Telefon1, Telefon2, Telefon3	Sabit sayı ve tekrarlayan nitelikler	Çok değerli nitelik veya ayrı varlık
Kardinaliteyi N:M varsaymak	Kurum kuralı incelenmedi	İki yönde maksimumu sormak

Hata düzeltme, yeni bir diyagram çizmek kadar önemlidir.

ANA VAKA

Bağımsız mini vaka seçenekleri

Vaka	Zorunlu yapılar
Hastane randevu	Hasta, doktor, randevu, muayene; zaman ve durum
Araç kiralama	Araç, müşteri, rezervasyon, teslim; hasar kaydı
Kütüphane	Kitap, fiziksel kopya, üye, ödünç; gecikme
E-ticaret	Müşteri, sipariş, ürün, sipariş satırı; adet ve fiyat

- Varlık ve nitelik sözlüğü
- En az beş iş kuralı
- Kardinalite ve minimum katılım
- Doğrulama için üç örnek kayıt

KAPANIŞ

Hızlı kontrol

Soru	Kısa cevap
Bir varlığın kendi anahtarı yoksa hangi yapı düşünülebilir?	Zayıf varlık
Bir ilişkinin minimum katılımı neyi gösterir?	Katılımın zorunlu olup olmadığını
Not neden ÖĞRENCİ veya DERS niteliği değildir?	Belirli öğrenci–ders bağlantısına aittir
N:M ilişki ilişkisel şemada nasıl uygulanır?	Ara ilişki/tablo ile
Yaş neden çoğu zaman türetilmiş niteliktir?	Doğum tarihinden hesaplanabilir

Çıkış sorusu

Telefon numarasını hangi koşullarda ayrı bir varlık olarak modelliyorsunuz?

KAPANIŞ

Bu haftanın özeti

- ER modeli, gereksinimleri VTYS'den bağımsız kavramsal bir yapıya dönüştürür.
- Varlıklar niteliklerle tanımlanır; anahtarlar varlıkları benzersiz ayırır.
- İlişkiler derece, kardinalite ve katılım kısıtlarıyla açıklanır.
- İlişki nitelikleri, belirli varlık bağlantısına ait bilgileri taşır.
- Zayıf varlık, sahip varlığın anahtarı ve kısmi anahtarla tanımlanır.

Sonraki adım: ER modelini ilişkisel şemaya dönüştürme